

Memorial Descritivo

Microgeração de Energia Solar Fotovoltaica

Dados do Cliente

Cliente: Município de Nova Petrópolis

CNPJ.: 88.572.748/0001-00

Rua Sete de Setembro, 330 – 2 Andar – Centro – Nova
Petrópolis – RS | CEP 95150-000

Dados da Obra

Edificação: Pública

Rua Antônio Schoeler, 2036 – Linha Imperial – Nova Petrópolis
– RS | CEP 95150-000

Latitude: -29.359084° | Longitude: -51.050217°

Dados da Edificação

EMEI Enio Spier

Potência Instalada: 13,68kWp

Quantidade de Módulos: 24 Unidades

Potência Inversor: 12,5kW

Número ART: 13996706

Contratante:

Responsável Técnico

Município de Nova Petrópolis
CNPJ.: 88.572.748/0001-00

Fernando Reus Mosena
Engenheiro Eletricista
CREA SC 107080-2
+55 48 99985 - 2196

Sombrio, 10 de setembro de 2025.

1. Introdução

Este memorial descritivo tem por finalidade orientar a execução das instalações elétricas da microgeração. O perfeito funcionamento das instalações ficará sob responsabilidade da firma licitante e/ou proprietário, estando a critério da Fiscalização, impugnar quaisquer serviços e/ou materiais que não estiverem em conformidade com esta especificação e/ou projeto.

Após aprovação do projeto elétrico de microgeração de energia elétrica solar fotovoltaica junto à RGE-SUL, o proprietário deverá comparecer a uma agência mais próxima para fazer o pedido de vistoria do padrão de entrada, após ser feito isso, deverá aguardar a vistoria e a ligação definitiva do padrão de entrada e da microgeração.

O projeto trata de uma Edificação Pública, onde terá uma microgeração de Energia Solar com uma carga instalada de 13,68kWp, formada por 24 módulos fotovoltaicos de 570Wp e um inversor Fotovoltaico trifásico de potência máxima C.A. de 12500W.

O fornecimento de energia existente é feito por Ramal de Entrada Aéreo com Quadro de Medição em Policarbonato: **Trifásico 380V Subterrâneo com 04 cabos Unipolares de Seção 70mm² EPR com isolamento 0,6/1kV**, até o barramento e a caixa da medição que o sistema ficará conectado é alimentado por **04 cabos Unipolares de Seção 35mm² EPR com isolamento 0,6/1kV. Proteção Geral do Medidor da Unidade 100A.**

Toda alteração feita no projeto deverá ser feita mediante consulta do projetista e do engenheiro responsável e as instalações deverão ser executadas por profissionais habilitados que atendam as Normas Brasileiras em vigor.

Fazem parte desse projeto, total de 01 (uma) prancha e trata-se de uma edificação privada.

2. Normas Técnicas

O projeto de instalações elétricas foi elaborado dentro das seguintes normas técnicas:

- NBR 5410 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
- NR10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- Resolução Normativa ANEEL nº 482 – Estabelece as condições gerais para o acesso de microgeração e minigeração distribuída aos sistemas de distribuição de energia elétrica e o sistema de compensação de energia elétrica;
- Resolução Normativa ANEEL nº 687 – Altera a Resolução Normativa nº 482, de 17 de abril de 2012, e os módulos 1 e 3 dos Procedimentos de Distribuição – PRODIST;
- NBR 16149 – Sistema Fotovoltaico (FV), Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição;
- GED 15303 – Conexão de Micro e Minigeração Distribuída sob Sistema de Compensação de Energia Elétrica.

Observação: Estas normas devem ser seguidas criteriosamente na execução da obra.

3. Siglas

ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica;

BT – Baixa Tensão;

RGE-SUL – Concessionária Rio Grande Energia ;

IEC – *International Electrotechnical Commission*;

NBR – Norma Brasileira;

Procel – Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica;

4. Projeto Elétrico

No projeto elétrico da obra em questão, constam os seguintes itens:

- Carga instalada da Microgeração Solar Fotovoltaica;
- Sistema de Aterramento;
- Quadro de Distribuição Geral;
- Detalhes Construtivos da Microgeração Solar Fotovoltaica;
- Dimensionamento da Microgeração;
- Esquema de Ligações;
- Inversor conectado à Rede Elétrica (BT).

Todos os cálculos e dimensionamentos foram utilizados queda de tensão e capacidade de corrente, seguindo as normas em vigor da ABNT e da RGE-SUL.

5. Dados da Obra

A Figura 1 a seguir está representando a localização da obra, gerado pelo aplicativo *Google Earth Pro*, referente a EMEI Enio Spier, na Rua Antônio Schoeler, 2036 – Linha Imperial – Nova Petrópolis – RS.

As coordenadas de localização são Latitude, -29.359084° Sul e Longitude, -51.050217° com elevação de 623m acima nível do mar.



Figura 1 – Localização Edificação, 2025. Fonte Google Earth.

6. Dimensionamento da Geração

Para dimensionamento da geração fotovoltaica foi utilizado os seguintes dados obtidos através de software, sistemas de meteorologia e datasheets dos produtos utilizados:

- i. A irradiação média na latitude -29.359084° e longitude -51.050217° , cidade de Nova Petrópolis – Rio Grande do Sul, foi de $4520 \text{ Wh/m}^2/\text{dia}$ (Dados: NASA);
- ii. Largura do Módulo – 1,134m;
- iii. Altura do Módulo – 2,278m;
- iv. Eficiência do Módulo – 22,06%;

Através dessas informações conseguimos obter a geração média diária, mensal e anual.

Para a capacidade máxima do inversor fotovoltaico utilizou-se os seguintes itens dos *datasheets*:

v. Máxima Tensão de Entrada do inversor – 1000Vcc;

vi. Tensão de Circuito Aberto do Módulo – 51,07Vcc;

vii. Potência do Módulo Fotovoltaico – 570Wp;

viii. Potência dos Inversores Fotovoltaicos – 12500W;

Segundo o dimensionamento do arranjo, temos que para suprir tal consumo, será necessária a instalação de 02 strings um de 15 módulos de 570Wp e outro de 09 módulos de 570Wp para o inversor fotovoltaico de 12.500W, trabalhando com uma tensão total equivalente de 766,05Vcc e 459,63Vcc respectivamente.

A geração mensal prevista pelo sistema de geração fotovoltaico dimensionado em questão será de aproximadamente – **1.770,00kWh**.

O proprietário possui a seguinte medição junto a RGE-SUL e fará as seguintes compensações:

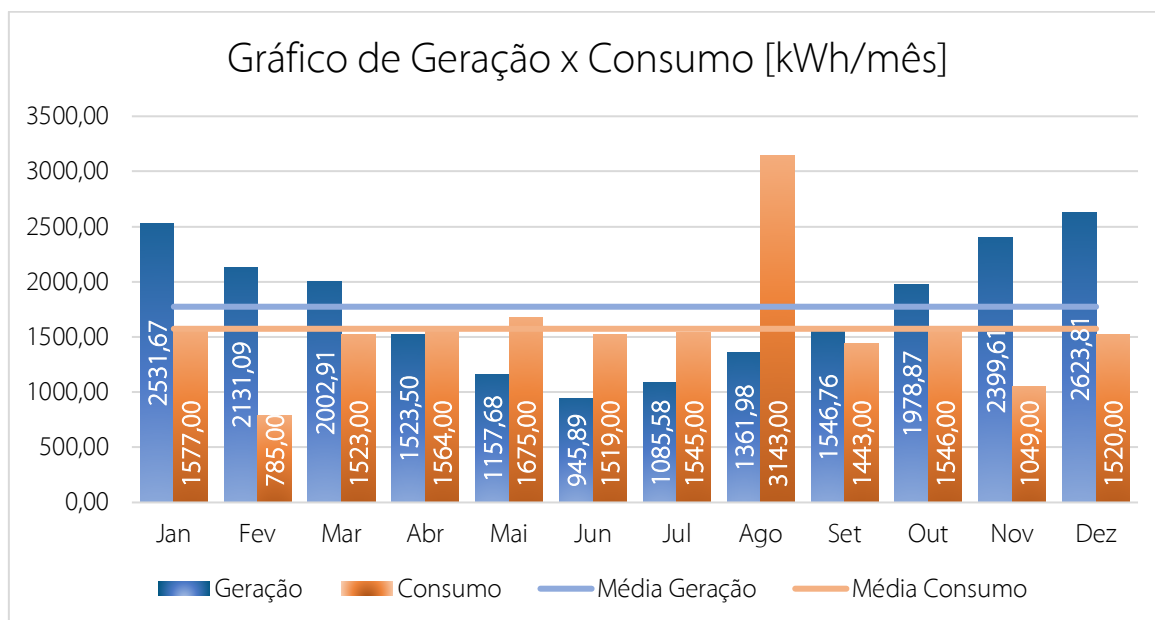
Medição em nome do Proprietário		
Endereço	Nº UC	Valor de Compensação (% excedente)
Rua Antônio Schoeler, 2036 – Linha Imperial – Nova Petrópolis - RS	4002646046	100%

O consumo do proprietário foi dimensionado conforme as faturas geradas dos últimos 12 (doze) meses pela RGE-Sul com o código de instalação 4002646046 (Trifásico – 380V). Abaixo segue tabela de consumo dos meses.

Tabela de Consumo	
Mês	Consumo (kWh)
07/2025	1.645,00
06/2025	1.619,00
05/2025	1.775,00
04/2025	1.664,00
03/2025	1.623,00
02/2025	885,00
01/2025	1.677,00

12/2024	1.620,00
11/2024	1.149,00
10/2024	1.646,00
09/2024	1.543,00
08/2024	3.243,00
Custo de Disponibilidade:	100kWh
Média Mensal:	1.574,08

O projeto de microgeração de energia solar foi projetado para reduzir 100% do consumo do proprietário.



7. Módulos Fotovoltaicos

Os módulos fotovoltaicos utilizados para a microgeração de energia fotovoltaica conectada à rede elétrica (BT) são da marca **RONMA Solar**, com produção no exterior e com certificação no INMETRO, conforme tabela abaixo segue características:

Módulo Fotovoltaico	
RONMA Solar	
Item	Descrição
Modelo	RM-570W-182M144TB
Potência Nominal Máxima (Wp)	570Wp
Tensão de Máxima Potência (Vmp)	51,07V
Corrente de Máxima Potência (Imp)	13,48A
Tensão de Circuito Aberto (Voc)	42,29V

Corrente de Curto Circuito (Isc)	14,25A
Eficiência do Módulo	22,06%
Tolerância de Potência (Wp)	0~+3%
Coeficiente de Temperatura de Voc	-0,25%/°C
Coeficiente de Temperatura de Isc	0,045%/°C
Coeficiente de Temperatura de Pmax	-0,29%/°C
Tipo de Célula	Monocristalino
Quantidade de Células	144
Dimensão (A x L x E)	2278x1134x30mm

8. Inversor Fotovoltaico

Conforme resolução do INMETRO a partir do prazo estabelecido 01 de julho de 2011, todos inversores deverão ser comercializados em território nacional, conforme certificação exigente ora aprovados e devidamente registrados no INMETRO.

Inversor Fotovoltaico	
Fronius	
Item	Descrição
Modelo	SYMO 12.5-3-M
Corrente de Entrada Máxima	27.0A/16.5A
Corrente Curto-circuito Máximo	40.5A/24.8A
Tensão Inicial de Operação (Ucc Start)	200V
Tensão de Entrada Máxima (Ucc Máx)	1000V
Faixa de Tensão MPP	320 – 800V
Número de Rastreadores MPP	2
Número de Entradas CC	3+3
Potência Máxima dos Módulos (Pcc Máx)	40,50kWp
Potência Nominal CA (Pca, r)	9000W
Potência de Saída Máxima	9000VA
Corrente nominal de Saída CA (Ica mon)	20,0A
Conexão à Rede (faixa de tensão)	3 ~ NPE 400V/ 230V or 3~NPE 380V/200V
Frequência Nominal	50/60Hz
Distorção Harmônica Total	<2%
Fator de Potência	0 – 1 ind/cap.
Eficiência Máxima	97,80%
Grau de Proteção	IP66

9. Aterramento

O aterramento do sistema de geração fotovoltaica, consiste em aterrar todas as massas metálicas da estrutura de sustentação dos módulos fotovoltaicos e do inversor fotovoltaico.

Conforme norma IEC 603364-7-712, caso a distância entre o DPS-FV e o gerador fotovoltaico seja maior que 10m, deve ser instalado DPS adicional.

Segundo a NBR 5410, deverá ser instalado mais dois DPS's de corrente alternada, um na caixa de medição e outro na saída do inversor fotovoltaico, sendo que todos os aterramentos dos DPS's devem ser ligados a Barra de equipotencialização (BEP) da edificação.

Para o aterramento do sistema fotovoltaico será utilizando cabo PVC 750V Verde secção 10mm².

Se possuir descida exposta na lateral da edificação deverá possuir obrigatoriamente um tubo eletroduto de PVC rígido de 1", para que assim siga até a caixa de inspeção de aterramento, onde está disposta a malha de aterramento com hastes de diâmetro nominal de 15,00 mm (5/8"), revestidas de camada de cobre c/ 254 µxm de (Cu) e comprimento de 2,40m, distanciadas de 3m em 3m com no mínimo 5 hastes enterradas verticalmente.

O valor máximo admissível da resistência será de acordo com projeto e norma NBR5419:2015 vigente, que orienta um bom aterramento para todas as massas.

Caso não seja possível atender ao nível de resistência de terra, deverá ser cravada um maior número de hastes, distanciadas entre si de no mínimo, 3m, ou feito tratamento químico do solo.

10. Proteção Geral

A proteção do sistema se dará diretamente no quadro de proteção do inversor e stringbox, que irá contar com um fusível de 15A para cada string do arranjo fotovoltaico, e uma chave seccionadora do próprio equipamento para fazer a desconexão da rede CC.

O dispositivo contra surtos (DPS) será instalado conforme detalhado em projeto.

Próximo ao inversor fotovoltaico, na saída em CA deverá ser instalado uma caixa de proteção com um disjuntor termomagnético (DIN) Trifásico de 32A (DIN) – 10kA para proteção do inversor fotovoltaico.

O Condutor neutro não poderá conter nenhum dispositivo capaz de causar interrupção, assegurando assim sua continuidade, conforme item 6.7.2.1, nota 04 da GED-119.

ADVERTÊNCIA: Quando um Disjuntor ou fusível atuarem, desligando a rede ou equipamento elétrico, não troque os disjuntores, porque isso pode ser uma sobrecarga ou curto-circuito. Então antes de trocar o disjuntor chame um Técnico habilitado, para que assim ele possa dimensionar um disjuntor adequado à rede e/ou equipamento.

11. Condutores

Instalação da Geração Fotovoltaica

Será empregado cabo flexível, de cobre estanhado encordoado classe 5, ENERGYFLEX 0,6/1kV com secção de 6mm², tanto para o pólo positivo (+) na cor Vermelha e para o pólo negativo (-) na cor preta.

Não serão permitidas emendas nos condutores, desde os módulos até o quadro geral da geração, e da geração até o inversor.

Se possível deverá ser colocado duto flexível com isolamento para áreas externas, resistência a irradiação solar.

Instalação no Quadro de Distribuição Geral

Os cabos de descida do quadro de distribuição da geração fotovoltaica (inversor) até o quadro de distribuição geral da edificação serão de isolamento HEPR 0,6/1kV com secção de 10mm² para a fase e neutro.

O código de cores, deverá ser seguido a norma NBR5410, segue:

- Fase: Preto (A) [R], Branco/Cinza (B) [S] e Vermelho (C) [T];
- Neutro: Azul – Claro;
- Terra: Verde ou Verde/Amarelo.

12. Condutores

Os conectores usados para instalação dos módulos solares serão do tipo MC4, sendo usado dois modelos CN40-CM “Macho” e o CN40-CM “Fêmea”. Possui uma corrente máxima de 30A, e trabalhando com bitolas de 2,5 – 6mm². Tensão máxima suportada pelo conector em corrente continua será de 1000Vcc. Categoria CAT III, e uma proteção com imersão e jato de

água – IP68. Temperatura de trabalho varia de -40°C a +125°C. O material do conector é de cobre e banhado a prata, com revestimento polietileno.

13. Eletrodutos

Para o duto flexível que será usado para acomodar a fiação da geração de energia fotovoltaica composta por 2#6mm², será de secção 1". E a fiação que sairá do quadro de distribuição da geração de energia fotovoltaica (inversor) será acomodada em tubo eletroduto rígido sem deformações e em perfeito estado, com uma secção de 1".

Os diâmetros dos tubos eletrodutos estão fixados no projeto em anexo. Deverão atender as normas NBR 5410.



14. Parametrização

Conforme Tabela 2 da GED-15303, detalha as proteções previstas no caso em que a instalação da microgeração requeira a utilização de inversores eletrônicos e carga instalada menor ou igual a 500kW, deve se seguir os seguintes itens de proteção:

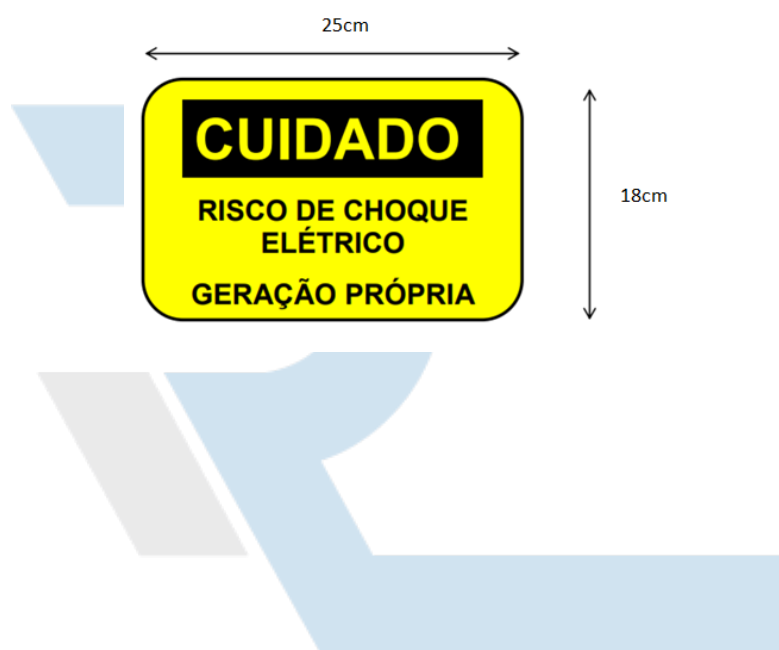
Função/Código ANSI	Requisito de Proteção	Parametrização (Referência)	Tempo Máximo de Atuação
Sincronismo (25)	Relé de Sincronismo	10°, 10% tensão/ 0,5Hz	N/A
Subtensão (27)	Relé de subtensão de nível 1 Relé de subtensão de nível 2	0,85p.u. 0,5p.u.	1,0s 0,2s
Sobretensão (59)	Relé de sobretensão de nível 1 Relé de sobretensão de nível 2	1,1p.u. 1,2p.u.	1,0s 0,2s
Sobrecorrente (50/51)	Proteção de sobrecorrente de fase	Conforme Estudo de Proteção	N/A
Sobrecorrente (50/51)N	Proteção de sobrecorrente de neutro	Conforme Estudo de Proteção	N/A
Sobrefrequência (81O)	Relé de sobrefrequência de nível 1 Relé de sobrefrequência de nível 2	60,5Hz 62,0Hz	2,0s 0,2s
Subfrequência (81U)	Relé de subfrequência de nível 1 Relé de subfrequência de nível 2	59,5Hz 57Hz	2,0s 0,2s
Anti-ilhamento (78)	-	Conforme Estudo Operacional	Instantâneo

15. Configuração Sistema

Nº de Séries	Nº de Módulos por Série	Fabricante dos Módulos	Área do Arranjo (m²)	Fabricante/Modelo do Inversor	Potência de Pico (kWp)
01	15	RONMA Solar	38,75	Fronius	8,55
01	09	RONMA Solar	23,25	Fronius	5,13

16. Placa de Advertência

Junto a caixa de medição da unidade consumidora onde o sistema for instalado, deve ser afixada uma placa de advertência com os dizeres “CUIDADO Risco de Choque Elétrico Geração Própria” conforme imagem abaixo:



17. Recomendações para Execução da Microgeração

Condutores Elétricos

Não serão admitidas emendas desnecessárias, bem como fora de qualquer caixa de passagem. Deverá apresentar após de colocadas nos eletrodutos, perfeita integridade da isolamento. Para cada tipo de instalação deverá ser colocado o cabo específico, para não ocorrer futuras degradações.

Caixas e Tubos Eletrodutos

A mudança de rota dos tubos eletrodutos deverá sempre ser feita com caixas/quadros, para evitar que depois de já instalados, não dificulte a colocação dos cabos nos tubos e eletrodutos.

Os circuitos e/ou string's deverão ser identificados afim de organizar os circuitos e facilitar a instalação, em local livre e fácil conforme o projeto em mãos.

Para execução deste projeto deverá sempre ser observadas as orientações contidas na NBR5410, na resolução da ANEEL nº 482 e ANEEL nº 687, e o que consta nesse memorial descritivo, sendo seguido criteriosamente pela empresa licitante ou técnico.